Lecture #11. 게임 오브젝트

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

학습 내용

- 게임 오브젝트

- 게임 루프

Copyleft by 이대현

2D 게임?

- **게임이란?**
  - “가상 월드에 존재하는 여러 객체들의 상호작용”을 시뮬레이션하고 그 결과를 보여주는(렌더링) 것.

- **2D 게임?**
  - 현재 진행 중인 게임 가상 월드의 내용을 화면에 2D 그림으로 보여주는 것

Copyleft by 이대현

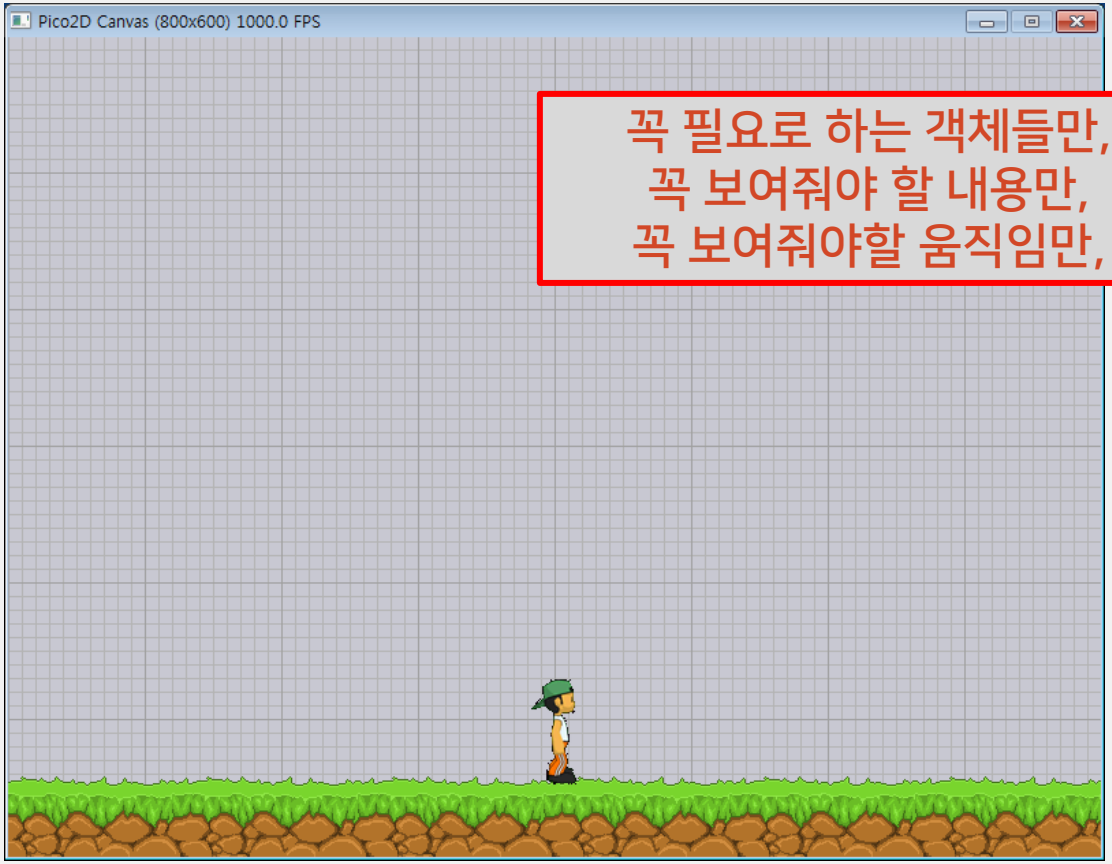
실제 세계



어떤 객체(Object)들이 있는가?
몇 개의 객체가 있는가?

Copyleft by 이대현

추상화(Abstraction)



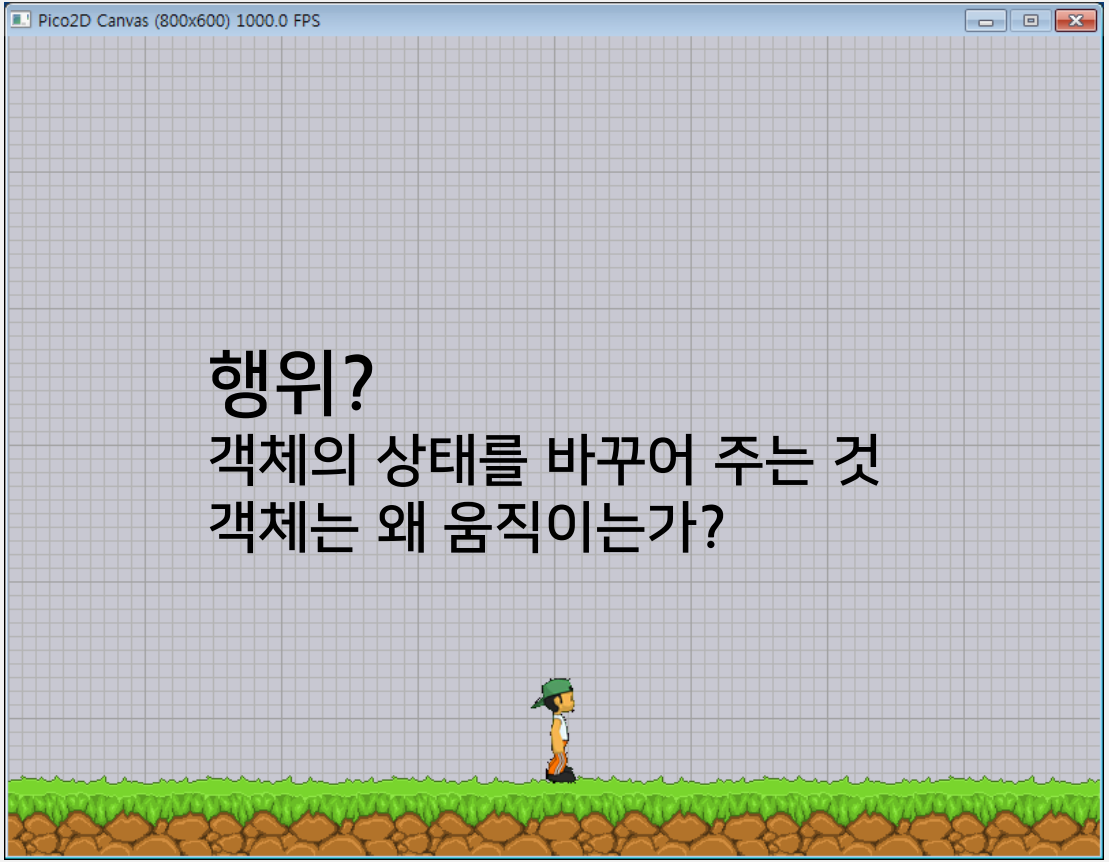
Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현



속성 + 행위 = 소년 객체

Copyleft by 이대현

게임 객체(Game Object)

- **게임 객체(Game Object)**
  - 게임 월드를 구성하는 모든 요소들을 지칭

  - 게임 객체의 본질: 속성과 행동의 모음
    - 속성 – 게임 객체의 현재 상태
    - 행동 – 시간에 따라, 혹은 이벤트에 반응해서 상태가 변하는 방식

Copyleft by 이대현

클래스(Class)

- 클래스란?
  - 유사한 여러 객체들에게 공통적으로 필요로 하는 데이터와 이 데이터 위에서 수행되는 함수들을 정의하는 소프트웨어 단위.
  - 객체를 찍어내는 “도장”



Copyleft by 이대현

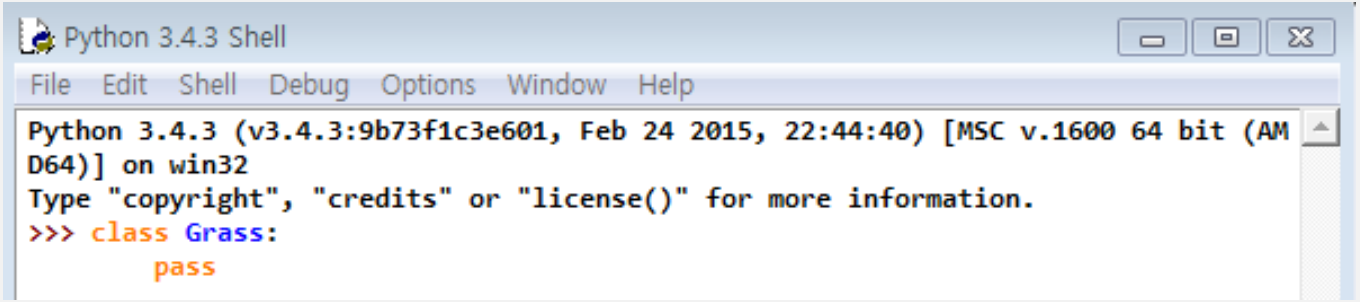
객체 생성

- **객체를 생성하려면?**
  - 클래스라는 틀을 이용하여 붕어빵 찍어내듯이 객체를 생성하게 됨.
  - 찍어내는 과정을 Object Instantiation 이라고 함.

- **인스턴스(Instance)**
  - 생성된 각각의 객체
  - 모든 객체는 어떤 클래스로부터 생성된 인스턴스.

Copyleft by 이대현

잔디 클래스 만들기



Copyleft by 이대현

잔디 객체의 생성

```
grass = Grass()
```

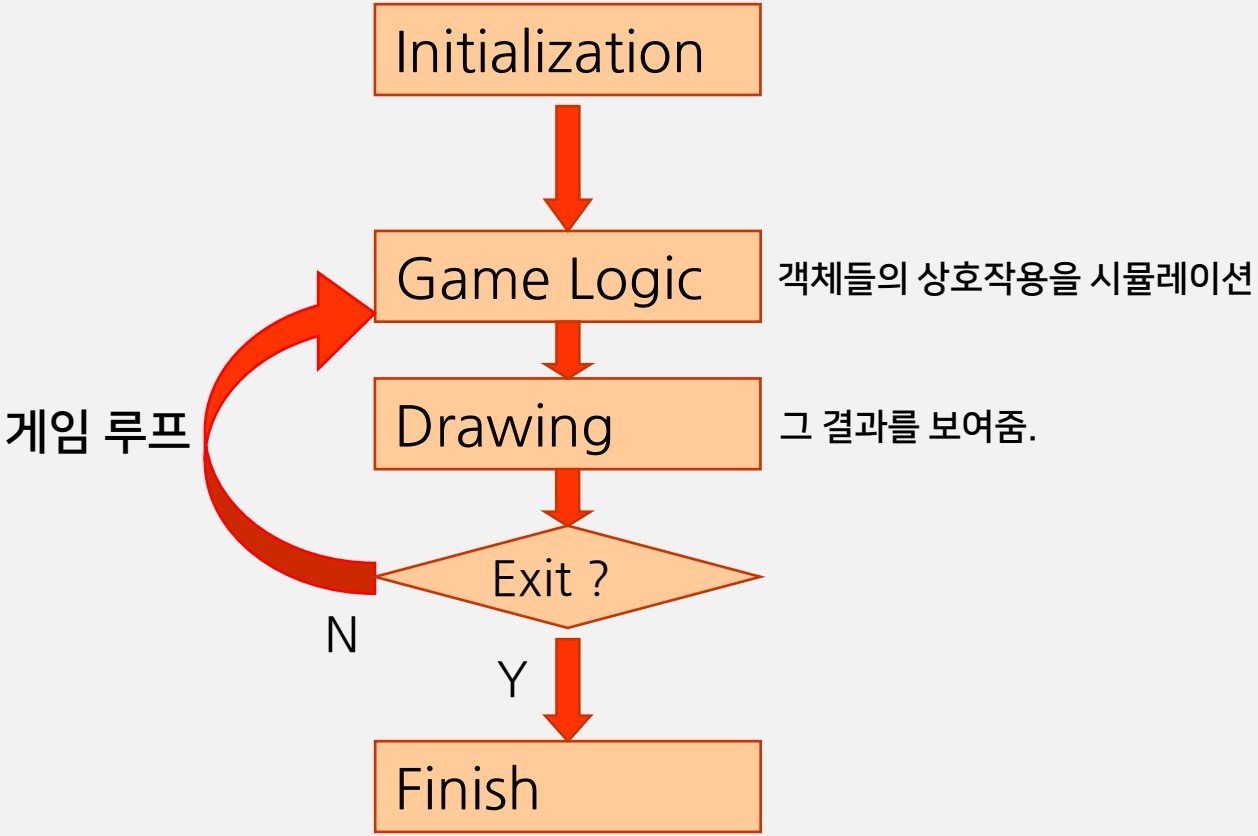

Copyleft by 이대현



게임 오브젝트

Copyleft by 이대현

게임 기본 구조



Copyleft by 이대현

boy_grass_object.py




```
from pico2d import *

# 게임 오브젝트 클래스의 정의를 여기에

def handle_events():
    ... 생략 ...

open_canvas()

# 초기화 코드

# 게임 루프 코드

# 종료 코드

close_canvas()
```


Copyleft by 이대현

```
def reset_world():
    global running

    running = True


def update_world():
    pass


def render_world():
    clear_canvas()
    update_canvas()
```

```
open_canvas()

reset_world()

while running:
    handle_events()
    update_world()
    render_world()
    delay(0.05)

close_canvas()
```



Copyleft by 이대현

잔디 클래스

생성자(Constructor) 함수 _ _ init _ _
객체가 생성될 때, 맨처음 자동 호출되는 함수
객체의 초기 상태를 설정 – 속성(멤버변수) 설정

self : 생성된 객체를 가리키는 더미 변수

멤버 함수는 항상 첫번째 인자가 self 이어야 함.

```
class Grass:
    def __init__(self):
        self.image = load_image('grass.png')

    def draw(self):
        self.image.draw(400, 30)

    def update(self): pass
```


Copyleft by 이대현

잔디 객체 생성

```
def reset_world():
    global running
    global grass

    running = True
    grass = Grass()
```


Copyleft by 이대현

잔디 객체 업데이트와 렌더링

```
def update_world():
    grass.update()
    pass


def render_world():
    clear_canvas()
    grass.draw()
    update_canvas()
```


Copyleft by 이대현

소년 클래스

```
class Boy:
    def __init__(self):
        self.x, self.y = 0, 90
        self.frame = 0
        self.image = load_image('run_animation.png')

    def update(self):
        self.frame = (self.frame + 1) % 8
        self.x += 5

    def draw(self):
        self.image.clip_draw(self.frame*100, 0, 100, 100, self.x, self.y)
```


Copyleft by 이대현

완성된 코드

```
def reset_world():
    global running
    global grass
    global boy

    running = True
    grass = Grass()
    boy = Boy()


def update_world():
    grass.update()
    boy.update()
    pass


def render_world():
    clear_canvas()
    grass.draw()
    boy.draw()
    update_canvas()
```

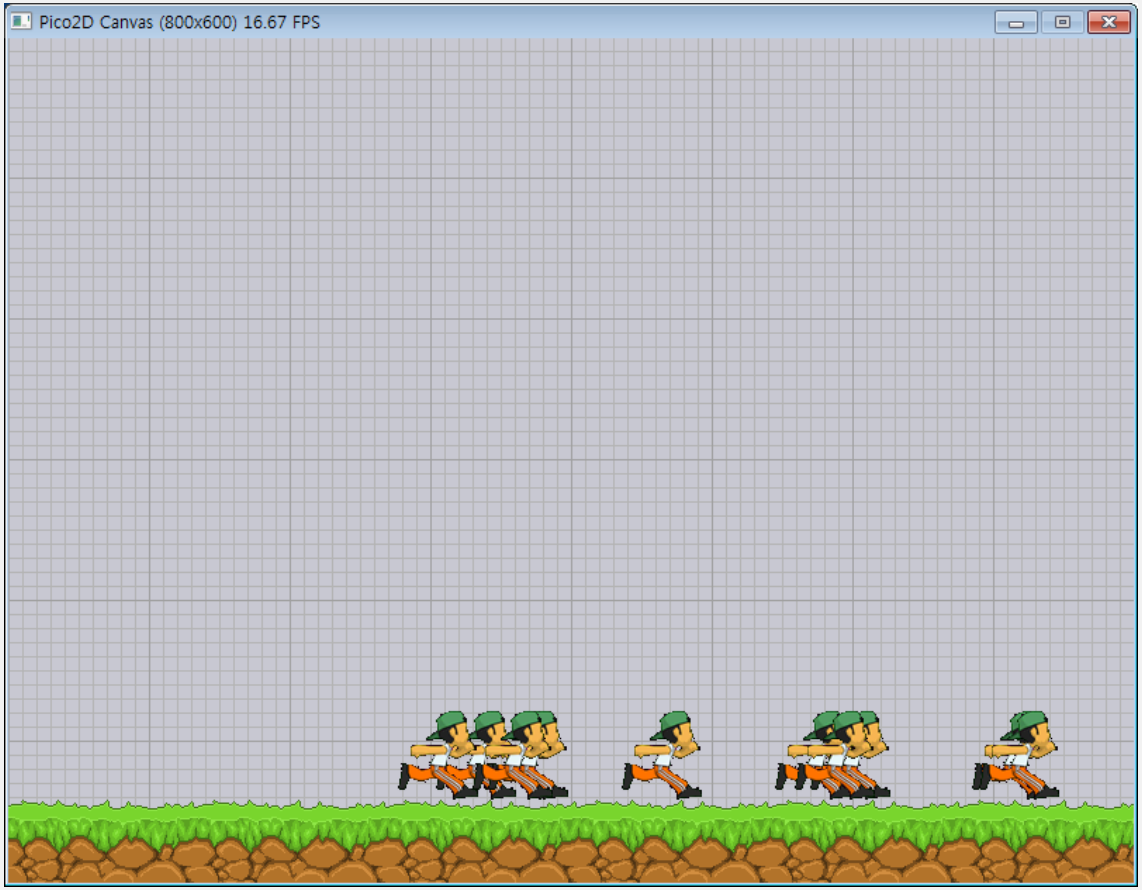

Copyleft by 이대현



소년 축구단 만들기

Copyleft by 이대현

소년 축구단을 만들어보자~



Copyleft by 이대현

11명의 소년 만들기(생성)!

```
boy = Boy()
```

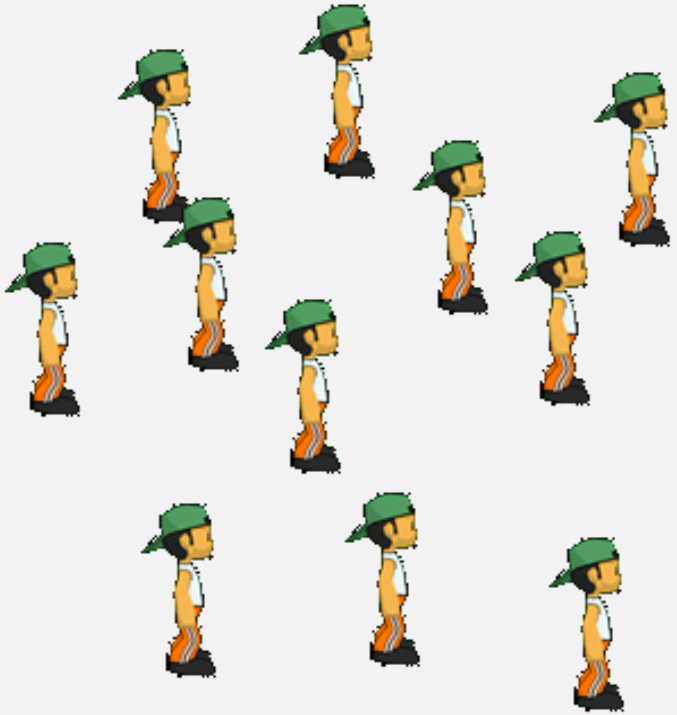


Copyleft by 이대현

```
boy1 = Boy()
boy2 = Boy()
boy3 = Boy()
boy4 = Boy()
boy5 = Boy()
boy6 = Boy()
boy7 = Boy()
boy8 = Boy()
boy9 = Boy()
boy10 = Boy()
boy11 = Boy()
```


Copyleft by 이대현

팀(team) 만들기 ?



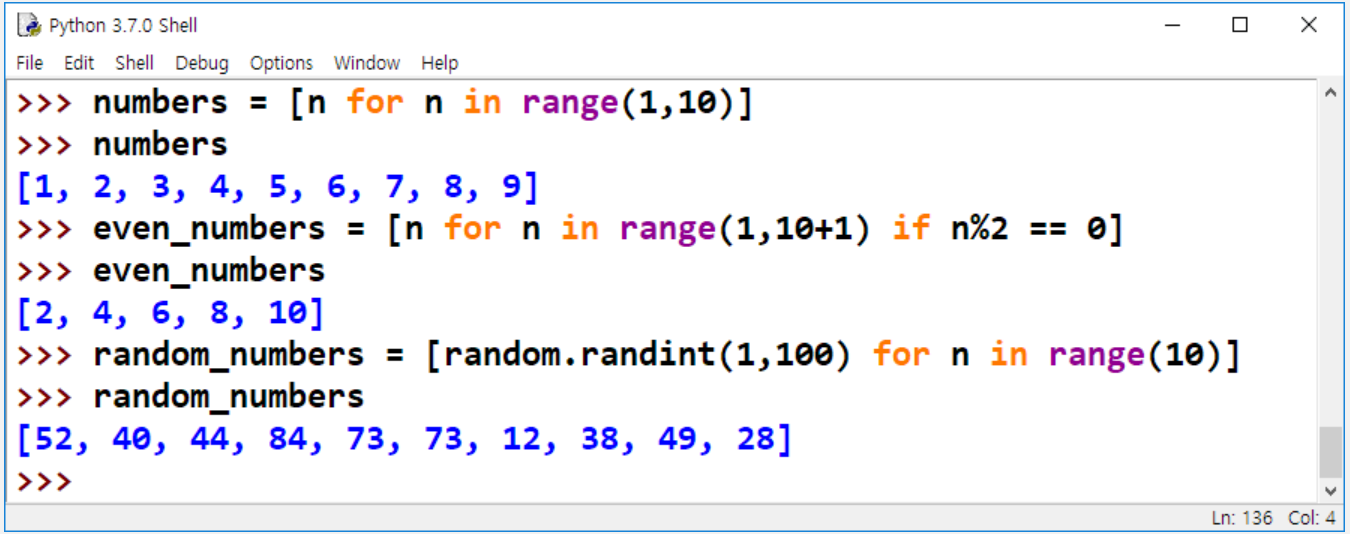
Copyleft by 이대현

```
team = [boy1, boy2, boy3, boy4, boy5,
  boy6, boy7, boy8, boy9, boy10, boy11]
```


Copyleft by 이대현

Python List Comprehension

- 리스트를 빠르게 만들기 위한 독특한 문법 구조
- 리스트 안에 있는 데이타들을 일정한 규칙을 가지고 생성해냄.



Copyleft by 이대현

List Comprehension의 이용한 11명 팀 구성

```
team = [Boy() for i in range(11)]
```


Copyleft by 이대현

팀 생성, 업데이트, 렌더링

```
def reset_world():
    global running
    global grass
    global team

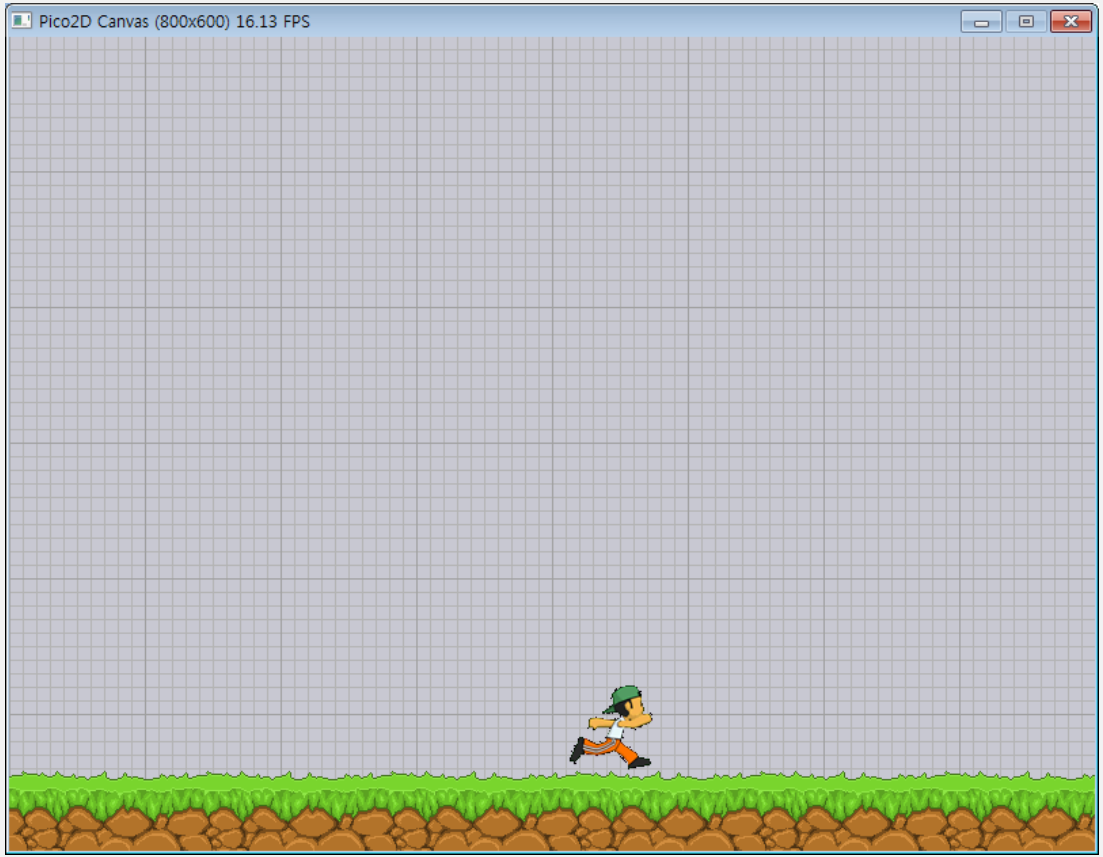
    running = True
    grass = Grass()
    team = [Boy() for i in range(10)]
```

```
def update_world():
    grass.update()
    for boy in team:
        boy.update()


def render_world():
    clear_canvas()
    grass.draw()
    for boy in team:
        boy.draw()
    update_canvas()
```


Copyleft by 이대현

잉? 왜 한명만????



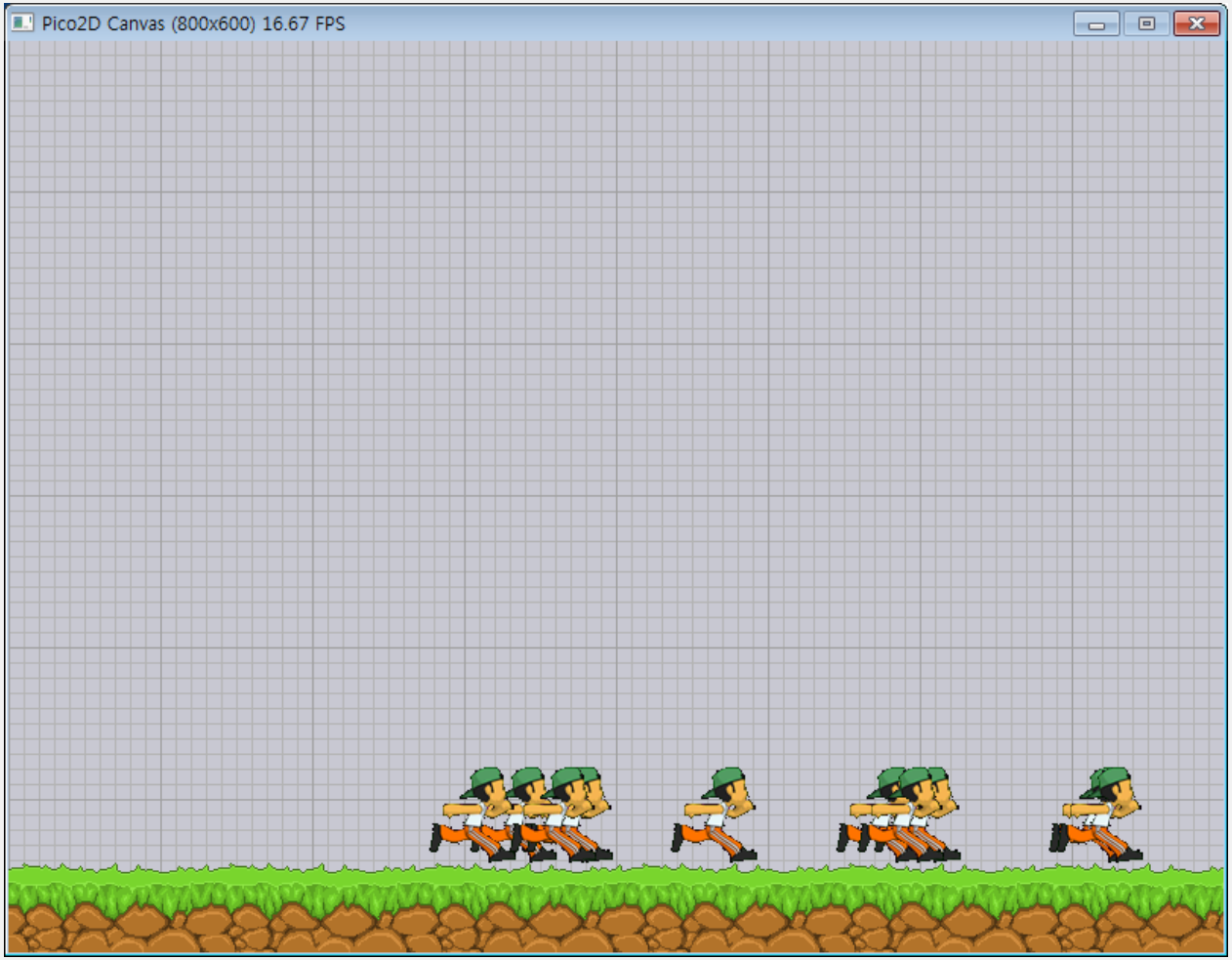
Copyleft by 이대현

소년별로 시작 위치를 다르게…

```
import random
```

```
self.x, self.y = random.randint(100, 700), 90
```


Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현

애니메이션 싱크가 안되게…

```
self.frame = random.randint(0, 7)
```


Copyleft by 이대현

world list 를 이용한 Refactoring

```
def reset_world():
    global running
    global world

    running = True
    world = []

    grass = Grass()
    world.append(grass)

    team = [Boy() for i in range(11)]
    world += team
```

```
def update_world():
    for o in world:
        o.update()


def render_world():
    clear_canvas()
    for o in world:
        o.draw()
    update_canvas()
```


Copyleft by 이대현

Zombie 추가

```
class Zombie:
    def __init__(self):
        self.x, self.y = 100, 170
        self.frame = 0
        self.image = load_image('zombie_run_animation.png')

    def update(self):
        self.frame = (self.frame + 1) % 10
        self.x += 5

    def draw(self):
        frame_width = self.image.w // 10
        frame_height = self.image.h
        self.image.clip_draw(self.frame * frame_width, 0, frame_width, frame_height,
                             self.x, self.y, frame_width // 2, frame_height // 2)
```

```
zombie = Zombie()
world.append(zombie)
```


Copyleft by 이대현